

LABORATORIUM

WSTĘP DO PROGRAMOWANIA

SPRAWOZDANIE

Imię i Nazwisko	Ewelina Cupak
Numer indeksu	73132
Numer grupy	L6
Numer laboratorium	Lab1

Zadanie 1

a) Sprawdzanie typu wyników działań

Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest sprawdzenie typu różnego rodzaju danych będących wynikiem działań.

```
print (type(1 + 2), end="\n") # operator dodawania
print (type(1 + 4.5), end="\n") # operator dodawania
print (type(3 / 2), end="\n") # operator dzielenia zmiennoprzecinkowego
print (type(4 / 2), end="\n") # operator dzielenia zmiennoprzecinkowego
print (type(3 // 2), end="\n") # operator dzielenia całkowitego
print (type(-3 // 2), end="\n") # operator dzielenia całkowitego
print (type(11 % 2), end="\n") # operator dzielenia modulo, obliczania reszty z dzielenia
print (type(2 ** 10), end="\n") # operator potęgowania
print (type(8 ** (1 / 3)), end="\n") # operator potęgowania
```

Wynik programu:

```
C:\Users\eweli\PyCharmMiscProject\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\eweli\PyCharmMiscProject\Lab.zad1.py
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'float'>
<class 'float'>
<class 'int'>
<class 'int'>
<class 'int'>
<class 'int'>
<class 'float'>
```

Wnioski: Funkcja type(x) sprawdza typ określonych z góry działań. Ukazują nam się wyniki oraz ich typy (np. int,float)

b) Sprawdzenie instrukcji

Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zamiana danych z jednego typu na inny wskazany z góry w skrypcie.

```
print (int(3.0)) #konwersja liczby zmiennoprzecinkowej na całkowitą
print (float(3)) #konwersja liczby całkowitej na zmiennoprzecinkową
print (float("3")) #konwersja łańcucha tekstowego na liczbę zmiennoprzecinkową
print (str(12.4)) #konwersja liczby zmiennoprzecinkowej na łańcuch tekstowy
print (bool(0)) #typ danych logiczny, zwracający wartość 0-Fałsz lub 1- Prawda
```

Wynik programu:

```
3
3.0
3.0
12.4
False

Process finished with exit code 0
```

Wnioski: Program zmienia typ liczby podanej w nawiasie na typ, który został określony przed tą liczbą.

Zadanie 2

Przypisanie zmiennej wartości (zdania) i ukazanie tekstu na ekranie.

Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest przypisanie zmiennej zadeklarowanej wartości, a następnie wyświetlenie jej za pomocą wywołania tej zmiennej na monitorze.

```
uczelnia = ("Studiuję na WSIiZ")
print (uczelnia)
```

Wynik programu:

```
C:\Users\eweli\PyCharmMiscProject\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\eweli\PyCharmMiscProject\Lab.zad2.py

Studiuję na WSIiZ

Process finished with exit code 0
```

Wnioski: W programie zadeklarowana zostaje zmienna typu str (tekstowy), a następnie zostaje ona dzięki funkcji print wyświetlona przez użytkownika na ekranie, dzięki wywołaniu zmiennej w funkcji print.

Zadanie 3

Podane zmienne wyświetlone w tekście na ekranie.

Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest przypisanie zmiennym określonych wartości, a następnie wyświetlenie tekstu z wartościami tych zmiennych na monitorze.

```
imie = ("Jan")
wiek = ("20")
wzrost = ("178")
```

```
print ("Nazywam się", imie, "i mam", wiek, "lat.", end="\n")  
print ("Mój wzrost to", wzrost, "cm.")
```

Wynik programu:

```
C:\Users\eweli\PyCharmMiscProject\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\eweli\PyCharmMiscProject\Lab.zad3.py  
  
Nazywam się Jan i mam 20 lat.  
Mój wzrost to 178 cm.  
  
Process finished with exit code 0
```

Wnioski: W programie określone są zmienne, które następnie za pomocą funkcji print zostają wyświetlone na ekranie pomiędzy innym tekstem tej funkcji.

Zadanie 4

Przypisanie zmiennej wartości i obliczenie ceny produktu po obniżce oraz wyświetlenie wyniku na ekranie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest przypisanie zmiennym określonych wartości, by następnie obliczyć cenę po rabacie i wyświetlić ją na monitorze.

```
cena = 39.99  
Rabat = 0.2  
# cena po rabacie = cena * (1-Rabat) = cena * 0.8  
cena_po_rabacie = 39.99 * 0.8  
print ("Cena po rabacie wynosi")  
print (round(cena_po_rabacie, 2))
```

Wynik programu:

```
C:\Users\eweli\PyCharmMiscProject\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\eweli\PyCharmMiscProject\Lab.zad4.py  
  
Cena po rabacie wynosi  
31.99  
  
Process finished with exit code 0
```

Wnioski: Zmiennym zostają przypisane wartości ceny oraz wysokość rabatu. Od całości ceny odejmy zostaje rabat, dzięki czemu cena początkowa jest mnożona przez 0,8. Na ekranie wyświetla się napis „cena po rabacie wynosi”, a następnie dzięki funkcji round cena ta zapisana w zmiennej zostaje zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Zadanie 5

Napisanie skryptu pobierającego długości boków prostokąta od użytkownika, a następnie oblicza jego pole oraz obwód.

Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest wpisanie przez użytkownika dwóch wartości zmiennych, a następnie obliczenie pola oraz obwodu prostokąta oraz wyświetlenie informacji o nich na ekranie.

```
bok_a = float(input("Podaj długość 1-szego boku prostokąta"))
bok_b = float(input("Podaj długość 2-ego boku prostokąta"))
pole = (bok_a * bok_b)
obwod = (2 * bok_a + 2 * bok_b)
print ("Pole wynosi", pole, end=("\n"))
print ("Obwód wynosi", obwod)
```

Wynik programu:

```
C:\Users\eweli\PyCharmMiscProject\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\eweli\PyCharmMiscProject\Lab.zad5.py

Podaj długość 1-szego boku prostokąta 6
Podaj długość 2-ego boku prostokąta 7
Pole wynosi 42.0
Obwód wynosi 26.0

Process finished with exit code 0
```

Wnioski: Dzięki funkcji input użytkownik wstawia długość boku a oraz b prostokąta, która może być liczbą zmiennoprzecinkową, a następnie zmiennej pole zostaje przypisane działanie obliczania pola, natomiast zmiennej obwód – obliczania obwodu. Program wyświetla na ekranie komunikat ile wynosi pole oraz ile wynosi obwód.

Zadanie 6

Skrypt pobierający od użytkownika drogę pokonaną przez samochód oraz średnie spalanie w litrach/100 km i wyświetli na ekranie informację o przewidywanym zużyciu paliwa oraz szacowanych kosztach podróży, przy określonej z góry cenie paliwa.

Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest podanie przez użytkownika wartości, a następnie obliczenie danych i wyświetlenie ich na ekranie.

```
droga = float(input("Podaj drogę w km:"))
spalanie = float(input("Podaj spalanie samochodu w litrach na 100 km:"))
cena_paliwa_za_litr = 6.5
print ("cena paliwa za litr = 6.5 zł")
zuzycie_paliwa = droga * (spalanie / 100)
koszt = zuzycie_paliwa * cena_paliwa_za_litr
print ("Samochód spali", zuzycie_paliwa, "litrów paliwa", end=("\n"))
print ("Koszt wyniesie", koszt, "zł")
```

Wynik programu:

```
C:\Users\eweli\PyCharmMiscProject\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\eweli\PyCharmMiscProject\Lab.zad6.py

Podaj drogę w km: 50
Podaj spalanie samochodu w litrach na 100 km: 6
cena paliwa za litr = 6.5 zł
Samochód spali 3.0 litrów paliwa
Koszt wyniesie 19.5 zł

Process finished with exit code 0
```

Wnioski: Program dzięki funkcji input pozwala wprowadzić użytkownikowi drogę pokonaną przez samochód oraz spalanie samochodu w litrach/100 km, informuje go również o cenie paliwa określonej z góry. Następnie w zmiennej zużycie_paliwa oblicza zużycie paliwa mnożąc drogę przez spalanie i dzieląc je przez 100, a w zmiennej koszt oblicza przewidywany koszt mnożąc zużycie paliwa przez cenę paliwa za litr. Program wyświetla na klawiaturze komunikat o przewidywanym spalaniu oraz o kosztach.

Zadanie 6a

Modyfikacja skryptu, by długość drogi przejechanej przez samochód była generowana losowo, a użytkownik podawał aktualną cenę paliwa.

Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie przez użytkownika wartości spalania oraz ceny paliwa i następnie obliczenie danych przy drodze wygenerowanej losowo przez program.

```
import random

los = random.randint(1, 20000)

droga = los

print ("Droga wynosi", droga)

spalanie = float(input("Podaj spalanie samochodu w litrach na 100 km:"))

cena_paliwa_za_litr = float(input("Podaj cenę paliwa za litr:"))

zuzycie_paliwa = droga * (spalanie / 100)

koszt = zuzycie_paliwa * cena_paliwa_za_litr

print ("Samochód spali", zuzycie_paliwa, "litrów paliwa", end=("\n"))

print ("Koszt wyniesie", koszt, "zł")
```

Wynik programu:

```
C:\Users\eweli\PyCharmMiscProject\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\eweli\PyCharmMiscProject\Lab.zad6A.py

Droga wynosi 14473
Podaj spalanie samochodu w litrach na 100 km: 6
Podaj cenę paliwa za litr: 8
Samochód spali 868.38 litrów paliwa
Koszt wyniesie 6947.04 zł

Process finished with exit code 0
|
```

Wnioski: Program dodaje funkcję random, która pozwala na losowanie liczb z określonego zakresu, ustalany jest z góry zakres liczb całkowitych z których może ona korzystać, a następnie przypisuje ją do zmiennej droga i wyświetla na ekranie komunikat ile wynosi droga. Użytkownik podaje spalanie samochodu w litrach/100 km oraz cenę paliwa za litr. Program oblicza zużycie paliwa oraz przewidywany koszt, a następnie wyświetla na ekranie te obliczone informacje.

Zadanie 6b1

Modyfikacja zadania 6 tak, by wyświetlanie wyników wykorzystywało f-string.

Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest podanie przez użytkownika wartości zmiennych, obliczenie danych przez program oraz wyświetlenie ich na ekranie za pomocą f-string.

```
droga = float(input("Podaj drogę w km:"))
spalanie = float(input("Podaj spalanie samochodu w litrach na 100 km:"))
cena_paliwa_za_litr = 6.5
print ("cena paliwa za litr = 6.5 zł")
zuzycie_paliwa = droga * (spalanie / 100)
koszt = zuzycie_paliwa * cena_paliwa_za_litr
print (f'Samochód spali {zuzycie_paliwa} litrów paliwa")
print (f'Koszt wyniesie {koszt} zł")
```

Wynik programu:

```
C:\Users\eweli\PyCharmMiscProject\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\eweli\PyCharmMiscProject\Lab.zad6B.py

Podaj drogę w km:50
Podaj spalanie samochodu w litrach na 100 km:6
cena paliwa za litr = 6.5 zł
Samochód spali 3.0 litrów paliwa

Koszt wyniesie 19.5 zł
```

Wnioski: Program zapisany w zadaniu 6 jest zmodyfikowany, tak, by wyświetlany na ekranie komunikat wykorzystywał f-string. By to osiągnąć ustawiona jest przed tego typu łańcuchem tekstowym litera f, usunięte zostają przecinki, a nawiasy zwykłe zostają zamienione klamrowymi.

Zadanie 6b2

Modyfikacja zadania 6a tak, by wyświetlanie wyników wykorzystywało f-string.

Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest podanie przez użytkownika wartości spalania oraz ceny paliwa i przy drodze generowanej losowo program oblicza dane, które wyświetla na monitorze wykorzystując f-string.

```
import random
los = random.randint(1, 20000)
droga = los
print ("Droga wynosi", droga)
spalanie = float(input("Podaj spalanie samochodu w litrach na 100 km:"))
cena_paliwa_za_litr = float(input("Podaj cenę paliwa za litr:"))
zuzycie_paliwa = droga * (spalanie / 100)
koszt = zuzycie_paliwa * cena_paliwa_za_litr
print (f"Samochód spali {zuzycie_paliwa} litrów paliwa")
print (f"Koszt wyniesie {koszt} zł")
```

Wynik programu:

```
Droga wynosi 12449
Podaj spalanie samochodu w litrach na 100 km:6
Podaj cenę paliwa za litr:8
Samochód spali 746.9399999999999 litrów paliwa
Koszt wyniesie 5975.5199999999995 zł

Process finished with exit code 0
|
```

Wnioski: Program zapisany w zadaniu 6a jest zmodyfikowany, tak, by wyświetlany na ekranie komunikat wykorzystywał f-string. By to osiągnąć ustawiona jest przed tego typu łańcuchem tekstowym litera f, usunięte zostają przecinki, a nawiasy zwykłe zostają zamienione klamrowymi.

Wnioski ogólne: Ćwiczenie miało na celu poznanie podstawowych zagadnień programowania w Python oraz wyjaśnienie zachodzących czynności. Cel ćwiczenia został osiągnięty, program działa zgodnie z założeniami i oczekiwaniami.

